

Relatório de Auditoria de Problemas Críticos

Varredura técnica focada em falhas capazes de travar partidas, interromper o multiplayer ou causar perda irreversível de progresso.

2

achados P0 confirmados por fluxo de código

ESCOPO

Diagnóstico somente leitura do estado atual. Nenhuma regra de carta, efeito, interface, arquivo de código ou configuração foi alterado. Nenhum commit ou push foi realizado.

Emitido em 09 de agosto de 2026

01 Resumo executivo

Resultado da varredura e critério de severidade

Foram identificados dois defeitos de prioridade máxima. O primeiro pode congelar o primeiro duelo no Android e fazer uma partida online ultrapassar o próprio timeout. O segundo pode converter uma falha de gravação em perda definitiva de moedas, cartas, decks e histórico de transações.

P0-01 Carregamento Android síncrono
165,6 MiB são materializados no thread principal quando o banco de cartas é acessado pela primeira vez. O fluxo online possui timeout de 45 s.

P0-02 Save sem recuperação
Um arquivo principal corrompido é substituído por estado vazio; o backup não é consultado e pode ser apagado logo após a gravação.

Critério usado

P0	Falha que pode impedir uma partida, causar perda irreversível de dados ou comprometer diretamente o multiplayer.
Confirmado	Fluxo causal presente no código e acionável em condição real. O tempo exato em aparelho ainda pode exigir medição.
Não confirmado	Lacuna de teste ou hipótese sem evidências suficientes. Não entra na contagem dos dois achados.

Método de verificação

- Inspeção dos pontos de entrada do frontend, arena, banco de cartas, persistência e multiplayer.
- Medição local do conteúdo empacotado em StreamingAssets/Ygo, excluindo arquivos .meta.
- Busca por erros C#, exceções críticas e referências MonoBehaviour ausentes em cenas, prefabs e assets.
- Revisão dos gates e auditorias existentes para eliminar falsos positivos já corrigidos.

Conclusão de prioridade
A recuperação segura do save deve ser corrigida primeiro por envolver dano irreversível. Em seguida, o staging de conteúdo Android deve sair do Awake da arena e do thread principal.

02 P0-01 - Congelamento no primeiro duelo Android

Defeito confirmado por encadeamento de chamadas

P0

CRÍTICO

P0-01 - Materialização síncrona de conteúdo

O primeiro acesso ao banco de cartas pode copiar todo o pacote Ygo antes que a arena conclua o Awake.

1.988 arquivos copiados	165,6 MiB conteúdo total	157 MiB somente artes	45 s timeout de cena online
---	--	---	---

Como a falha acontece

1 Arena inicia DuelArenaController.Awake é executado no thread principal.	2 Banco é solicitado CardDatabase.LoadDefault resolve a raiz Ygo.	3 Mirror Android EnsureAndroidMirror enumera e copia o diretório inteiro.	4 Fluxo fica sem frames Interface, rede e corrotinas não avançam durante a cópia.	5 Timeout Ao retomar, o relógio pode já ter ultrapassado 45 segundos.
--	--	--	--	--

Impacto

- Tela congelada no primeiro duelo após instalação ou atualização do aplicativo.
- Risco de encerramento do aplicativo em aparelhos lentos ou com armazenamento congestionado.
- Partida online pode entrar em MATCH_LOAD_TIMEOUT mesmo que o Core e a rede estejam corretos.
- O marcador usa buildGUID ou versão; uma nova compilação pode repetir todo o custo de staging.

Evidências no projeto

Arquivo e linha	Evidência
Assets/DuelEngine/Runtime/Content/YgoContentLocator.cs:19-35	O getter Root chama EnsureAndroidMirror sob lock no Android.
Assets/DuelEngine/Runtime/Content/YgoContentLocator.cs:75-124	O mirror é validado por buildGUID/versão e materializado antes de retornar.
Assets/DuelEngine/Runtime/Content/YgoContentLocator.cs:140-202	Listagem recursiva e escrita síncrona, arquivo por arquivo, em blocos de 64 KiB.
Assets/Game/Runtime/DuelArenaController.cs:181-217	O Awake da arena carrega banco, catálogo visual e decks antes de iniciar o duelo.
Assets/DuelEngine/Runtime/Data/CardDatabase.cs:91-95	LoadDefault resolve StreamingAssets/Ygo/Data, acionando o mirror.
Assets/Scripts/Multiplayer/OnlineMatchFlow.cs:9	O timeout padrão de carregamento de cena é 45 segundos.
Assets/Scripts/Multiplayer/DuelOnlineSession.cs:3638-3667	Quando o limite é excedido, o fluxo produz MATCH_LOAD_TIMEOUT.

03 P0-02 - Perda silenciosa do save e da economia

Defeito confirmado no caminho de carga e gravação

P0**CRÍTICO**

P0-02 - Estado corrompido vira estado vazio

Uma falha de leitura pode ser seguida por Save automático, apagando a última chance de recuperar o progresso.

Dados expostos

DECKS	MOEDAS	CARTAS	COMPRAS	PACOTES PENDENTES	LEDGER DE TRANSAÇÕES
-------	--------	--------	---------	-------------------	----------------------

Sequência de perda

1 Gravação O JSON novo é escrito em decks.json.tmp.	2 Fallback No Android, File.Copy pode sobrescrever o principal sem atomicidade.	3 Interrupção Encerramento, energia ou armazenamento pode truncar decks.json.	4 Próxima carga A leitura falha; a exceção é apenas registrada como warning.	5 Sobrescrita State vazio é criado e Save é chamado automaticamente.
---	---	---	--	--

Por que o backup não protege

- Load consulta somente decks.json; não tenta decks.json.bak nem decks.json.tmp.
- File.Replace cria o backup, mas o código o apaga imediatamente após a substituição.
- O fallback portátil usa File.Copy sobre o arquivo principal, deixando uma janela de corrupção.
- Depois de uma falha de leitura, o estado normalizado é persistido por padrão, tornando a perda definitiva.

Evidências no projeto

Arquivo e linha	Evidência
Assets/Scripts/Frontend/DeckCollectionState.cs:7-32	O mesmo arquivo guarda perfil, decks, moedas, inventário, compras, pacotes e transações.
Assets/Scripts/Frontend/DeckRepository.cs:44-49	O save principal é persistentDataPath/ArcaneArena/decks.json.
Assets/Scripts/Frontend/DeckRepository.cs:65-83	Load lê apenas o principal; qualquer exceção deixa State nulo e cria um estado novo.
Assets/Scripts/Frontend/DeckRepository.cs:110-111	O estado resultante é salvo automaticamente por padrão.
Assets/Scripts/Frontend/DeckRepository.cs:519-541	O .bak é apagado após Replace; o fallback sobrescreve o principal com File.Copy.
Assets/Scripts/Frontend/GameFrontendBootstrap.cs:194-205	O repositório é carregado automaticamente ao inicializar o frontend.

04 Validações e próximos passos

O que foi confirmado, descartado e ainda precisa de prova dirigida

Compilação da sessão normal	SEM ERROS C#	O Editor.log mais recente não contém error CS, Compilation failed ou exceções críticas.
Referências Unity	0 AUSENTES	Nenhum m_Script com fileID zero ou GUID nulo em cenas, prefabs e assets.
Gate documentado	150/150	104 testes EditMode e 46 PlayMode aprovados no gate registrado em 08/08/2026.
Batch adicional	INCONCLUSIVO	A verificação headless foi bloqueada pelo serviço de licença do Unity, sem erro C# registrado.

Falsos positivos descartados

Tres IDs do SummonBansSide

34267821, 43711255 e 78661338 aparecem somente em um Side Deck curado. O modelo atual de produto não publica Side Deck, e a limitação já está documentada; portanto eles não foram classificados como bug ativo.

Lacuna relevante, mas não classificada como bug

Cobertura semântica de efeitos

A auditoria dinâmica carregou 969/969 cartas, mas conseguiu ativar diretamente efeitos de 222 cartas. As 747 restantes exigem cenários dirigidos para provar ramos contextuais. Isso é risco de garantia de qualidade, não evidência de que as cartas estejam quebradas.

Ordem recomendada

1	Save crash-safe	Preservar e recuperar backup; impedir sobrescrita após erro; criar testes de corrupção e interrupção.
2	Staging Android assíncrono	Retirar a cópia do Awake; exibir progresso; carregar apenas o conjunto necessário ao duelo.
3	Teste em aparelho e multiplayer	Medir tempo de primeira partida em Android lento e validar host/cliente durante atualização de conteúdo.
4	Cenários dirigidos de cartas	Expandir a prova semântica para cartas contextuais prioritárias sem alterar o Core como fonte de verdade.